

고용정보시스템 장애 사고 감사보고서

2025. 02.

한국고용정보원
감 사 실

I. 감사개요

□ 감사목적

- 데이터센터 항온항습기 누수로 인해 시스템 장애가 발생함에 따라 관리·감독의 적정 여부 및 규정 준수 여부를 파악하기 위함

□ 감사근거

- 감사규정 제4조(감사의 종류)
- 고용정보시스템 장애 사고 관련 자체감사 실시 요청(원장 요청)

□ 감사대상 및 범위

- (감사대상) ■팀
- (감사범위) 데이터센터 운영 관련 업무 일체

□ 감사기간 및 조사반 구성

- (감사기간) 2024. 11. 04. ~ 2025. 1. 17.
- (감사반) 감사실장 및 감사반원 등 총 4명

□ 감사 중점사항

- 누수발생 원인과 누수감지기 미작동 원인 및 관리·감독 적정 여부
- 사고 발생 후 사후조치 및 상황관리 적정 여부 등

□ 조치사항

- 관리·감독 소홀에 따른 신분상 조치 2명(경고1, 주의1)
- 정보화시스템 관리 및 운영에 필요한 별도 지침 마련(제도개선)

Ⅱ. 감사 결과

□ 관련 규정

- 복무규칙 제3조에 따르면 직원은 관계법령 및 제 규정을 준수하며 신의에 입각하여 성실하게 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있음

【 복무규칙 】 발췌

제3조(성실의무) 직원은 고용정보원 직원으로서 사명을 명심하고 관계법령 및 제 규정을 준수하며 신의에 입각하여 **성실하게 직무를 수행**하여야 한다.

- 직제규정 제3조는 수행하는 업무 및 과제의 특성에 따라 각 부서에는 팀을 두고 팀에는 팀장을 두며, 팀장은 부서장을 보좌하고 소속 직원을 지휘·감독한다고 규정하고 있음

【 직제규정 】 발췌

제3조(조직) ④ 수행하는 업무 및 과제의 특성에 따라 각 부서에는 하부조직으로 팀을 둘 수 있다.

⑦ 제4항의 규정에 의하여 팀에는 팀장을 두며, 팀장은 소관업무를 수행함에 있어 부서장을 보좌하고 그 소속 직원을 지휘·감독한다.

- 임직원 윤리강령 제25조는 임직원은 안전에 관한 법규와 기준을 준수하여 재해 및 위험 예방 관리에 최선을 다해야 한다고 규정하고 있음

【 임직원 윤리강령 】 발췌

제25조(안전 및 위험예방) 임직원은 근무 장소의 청결을 유지하고 안전에 관한 제반 법규와 기준을 준수하여 재해 및 위험예방관리에 최선을 다해야 한다.

□ 현황 및 문제점

- **(고용정보망 운영 현황)** 우리원은 워크넷, 고용보험, HRD-Net 등 다양한 전산시스템을 운영하고 있으며 2024년 전 국민을 대상으로 고용·민원 서비스를 통합적으로 제공하는 차세대 디지털 고용서비스 ‘고용24’를 운영하고 있음
- 이러한 국가고용전산시스템은 국가핵심기반시설 및 주요 통신기반시설로 지정되었고 국가고용전산시스템의 안정적 운영을 위하여 데이터센터 기반 시설의 운영과 관리의 중요성이 증대되고 있음
 - 주요 기반 시설로는 항온항습기, 누수감지기, 전기 시설인 무정전전원장치(UPS) 등이 있으며 특히 항온항습기는 전산 기계실 등 온·습도에 민감한 장비가 있는 곳에 적절한 온·습도 유지를 위해 반드시 필요한 장치임
- **(항온항습기 교체 필요성 및 누수발생 원인)** 재해사고 당시 운행하고 있던 항온항습기는 2014년 9월 도입된 수냉식 항온항습기로 내용연수 9년(2023년 8월)이 지났으며 잦은 고장이 발생하여 데이터센터의 안정적인 운영을 위해 교체가 필요한 상황이었음
 - 데이터센터 누수의 직접적 원인은 관리·감독 소홀과 노후화된 시설에 대한 교체가 제때 이루어지지 않은 것에 기인함. 2024년 7월 혹서기로 인한 온도 상승 지역의 냉방관리를 위한 항온항습기 이동설치 과정에서 시공업체 ●●가 가습기 수도 공급배관 마감처리¹⁾를 누락하였고 수도 공급배관 점검 후 공급밸브 OPEN으로 전환²⁾, 철거된 항온항습기쪽 배관 말단 마감 불량으로 누수 발생함
 - 2024년 8월 2차 공사(8.5.~8.14) 시작전 ■팀 업무담당자가 이동 설치한 항온항습기 구역 마감 처리 부분을 확인 요청하였으나 현장대리인 및 작업자들이 확인을 하지 않고 마감이 정상이라고 보고하였음. 이에 따라

1) 시공업체 담당자가 가습기 수도 공급배관을 미철거, 미용접 상태로 방치

2) 7.18일 이동설치한 항온항습기에서 가습기 에러가 발생하여 가습기 수도공급 배관 밸브를 잠금상태에서 작업

최종적인 책임 과실비율은 시공업체에 상당부분 있다고 보이며 시공업체 ●●에서 데이터센터 시설 및 장비 파손과 관련한 사고 일체를 업체 책임으로 인정하고 보상한다고하여 사실확인서를 작성한 후 피해를 보상하기로 하였음. 하지만 업무담당자가 작업이 완전히 종료되기 전 몸이 불편하다는 사유로 조퇴를 하고 병원에 간 사실은 관리·감독이 정상적으로 이루어지지 않았다고 할 수 있음

- 또한 2024년 상반기 ■팀 업무담당자가 '2024년 데이터센터 기반시설 관리 계획(안)'을 작성·보고하였으며 과거 고장이력 분석을 통한 수선 계획을 마련하였으나 예산상의 이유 등으로 전량 교체되지 않았던 문제점이 있음

- ◆단에서도 이 문제를 파악하고 있어 「OO사업」으로 고용보험 스토리지 교체, UPS 및 배터리 교체, 백업장비 교체, 스토리지 이중화, 항온항습기 교체 등으로 예산을 요구하였으나 최종 승인 단계에서 반영이 되지 않거나 일부만 반영되는 등 예산확보에 어려움이 있었음

○ (누수감지기 미작동 원인) 데이터센터에는 항온항습실 외벽과 전산실 외벽 둘레로 누수감지기가 설치되어 있으나 당일 사고시에는 누수감지기가 작동하지 않은 문제점이 있었음

- 항온항습기 철거중 누수센서에 냉각수가 흘러 누수경보를 발생시켰고 센서에 물기가 마르기 전에는 계속 경보가 울리기 때문에 센서의 손상을 방지하기 위하여 누수감지기는 전원을 끄고 작업하는 경우가 있었음 사고 당일에 누수감지기 업체(☐☐)를 통해 점검을 실시하였고 손상된 부분이 발견되어 교체하려고 진행중에 있었으나 누수사고가 발생함

- 당일 누수감지기 점검에서도 손상된 부분을 확인하였으나 교체할 예정이었기에 주의깊게 보지 못했다는 관계자의 진술이 있었음. 또한 누수감지시스템의 노후화(10년 경과), 전산실 누수감지 필름센서 일부구역 감지 불량 등으로 누수 시 초기 발견 및 적극 대응에 한계가 있었음

* 조달청 고시 기준 누수감지기의 명시적 “내용연수”는 없으며, 제조사 교체권고 기준은 5년

- (전산실 관리지침의 미비) 우리원 국가고용전산시스템은 국가핵심기반시설 및 주요 통신기반시설로 지정되었고 본 시스템의 안정적 운영을 위하여 데이터센터 기반 시설로 지정하고 있으나 이러한 기반시설의 운영이나 관리(보안, 근무장소, 인력관리, 위험관리 등)에 필요한 규정이나 지침이 존재하지 않음
 - 우리원과 같이 데이터센터를 운영하는 기관의 경우 행정안전부 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」, 미래창조과학부지침을 일부 개정한 우정사업정보센터 「정보화사업관리지침」 등을 준용하여 운영하고 있으나 대부분 별도 운영지침 등을 소유하고 있는 기관은 없는 것으로 보여짐
 - 하지만 우리원의 경우 국가고용전산시스템 운영 및 자산관리 주체의 책임 문제나 효율적인 관리를 위하여 운영에 필요한 규정이나 지침을 별도로 마련하여 운영할 필요가 있음
- (사후조치 및 상황관리) 사고발생 이후 재해복구센터 NAS스토리지를 본원 데이터센터로 이동하여 설치하였고 시스템을 정상화하여 추가로 발생할 수 있었던 재해를 예방한 점은 적절했다고 보여짐
 - 다만 사고당일 데이터센터 물기 제거를 위하여 별도의 안전조치를 취하지 않고 작업한 것은 또다른 피해가 발생할 우려가 있었으므로 향후 안전보건 관리지침에 따른 관리감독자의 통제에 따라 조치를 취할 필요가 있음
 - 사고 이후 데이터센터 누수 방지를 위하여 데이터센터 배수구 추가 타공 및 긴급 차단밸브 개선 공사(‘24.11.28 완료), 데이터센터 바닥방수 및 항온항습기와 서버구역간 물막이 공사(‘24.11.29 완료), 항온항습기 자동제어 장치 연결 및 FMS(시설관리)성능개선 공사(‘24.12.18 완료) 등 시설 시설 보강 사업을

수행하였고,

- 데이터센터의 일일 점검강화와 데이터센터 관리 및 긴급 대응 관련 담당자 채팅방 운영을 통해 신속하게 사고발생에 대비할 수 있도록 한 조치는 긍정적으로 보여짐

* 일일 점검횟수 확대(1회⇒3회+1회) 및 항온항습기별 누수여부 등 점검 항목 추가

□ 조치할 사항

- ■팀 A는 복무규칙 제3조 및 한국고용정보원 임직원 윤리강령 제25조 등을 위반한 사실이 인정되어 감사규정 [별표3] 감사결과처분기준표(14. 각종 지시사항 이행소홀(비위의 도가 경하고 중과실인 경우, 담당자))에 의하여 신분상 조치로 “경고”를 요구함.
- ■팀 B는 직제규정 제3조7항에서 규정한 팀장의 소속직원에 대한 지휘·감독을 소홀히 하여 감사규정 [별표3] 감사결과처분기준표(14. 각종 지시사항 이행소홀(비위의 도가 경하고 중과실인 경우, 직상))에 의하여 신분상 조치로 “주의”를 요구함.
- 국가핵심기반시설을 운영하는 우리원은 시스템의 체계적·효율적·안정적 운영에 필요한 규정이나 지침을 마련할 필요가 있음. 따라서 관련 부서에서는 조속한 시일 내에 청사 및 부대시설 관련지침 등을 마련하기 바람
- 또한 내용연수가 도래하여 교체가 필요한 다른 시설들도 조속한 시기에 교체가 될 수 있도록 예산확보에 노력을 기울일 필요가 있음

Ⅲ. 행정사항

- 기획조정실 및 ◆단에서는 감사규정 제14조(감사결과통보)에 따라 처분요구 사항 처리기한을 참고하여 이행결과를 감사실로 회신